Considere agora o polinômio $P(x)$ de grau $m$. Mostramos no Problema 3.27 que $P(x) = O(x^m)$. Logo, por exemplo,

$$7x^2 - 9x + 4 = O(x^2) \qquad \text{e} \qquad 8x^3 - 576x^2 + 832x - 248 = O(x^3)$$

## Complexidade de Algoritmos Tradicionais

Assumindo que $f(n)$ e $g(n)$ são funções definidas nos inteiros positivos, então

$$f(n) = O(g(n))$$

significa que $f(n)$ é limitada por um múltiplo constante de $g(n)$ para quase todo $n$.

Para exemplificar a conveniência desta notação, damos a complexidade de alguns algoritmos de busca e ordenação bem conhecidos na ciência da computação:

(*a*) Busca linear: $O(n)$
(*b*) Busca binária: $O(\log n)$
(*c*) *Bubble-sort*: $O(n^2)$
(*d*) *Merge-sort*: $O(n \log n)$

## *Problemas Resolvidos*

### *Funções*

**3.1** Diga se cada um dos diagramas na Figura 3-7 define uma função de $A = \{a, b, c\}$ em $B = \{x, y, z\}$.

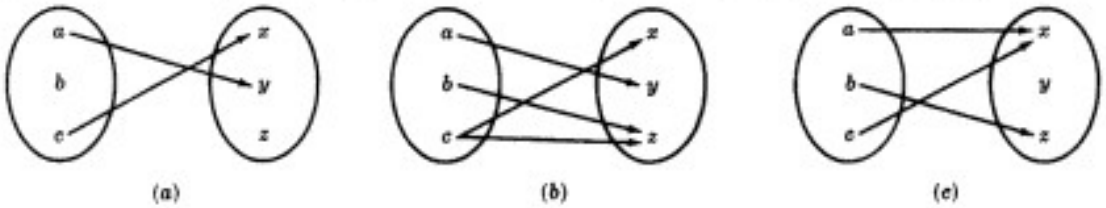


***Fig. 3-7***

(*a*) Não. Não existe nada associado ao elemento $b \in A$
(*b*) Não. Dois elementos, $x$ e $z$, estão associados a $c \in A$.
(*c*) Sim.

**3.2** Seja $X = \{1, 2, 3, 4\}$ Determine se cada uma das relações abaixo é uma função de $X$ em $X$.

(*a*) $f = \{(2, 3), (1, 4), (2, 1)(3, 2), (4, 4)\}$.
(*b*) $g = \{(3, 1), (4, 2), (1, 1)\}$.
(*c*) $h = \{(2, 1), (3, 4), (1, 4), (2, 1), (4, 4)\}$.

Lembre que um subconjunto $f$ de $X \times X$ é uma função $f: X \to X$ se e somente se cada $a \in X$ aparece como primeira coordenada em exatamente um par ordenado em $f$.

(*a*) Não. Dois pares ordenados (2,3) e (2,1) em $f$ têm o mesmo número 2 como primeira coordenada.
(*b*) Não. O elemento $2 \in X$ não aparece como primeira coordenada em nenhum par ordenado em $g$.
(*c*) Sim. Embora $2 \in X$ apareça como primeira coordenada de dois pares ordenados em $h$, esses dois pares ordenados são iguais.

**3.3** Seja $A$ o conjunto de estudantes de uma escola. Determine quais das seguintes associações define uma função em $A$.

(*a*) A cada estudante, associe sua idade.
(*b*) A cada estudante, associe seu professor.
(*c*) A cada estudante, associe seu sexo.
(*d*) A cada estudante, associe seu cônjuge.

Copyrighted material

Uma coleção de associações é uma função em $A$ se e somente se cada elemento de $A$ está associado a exatamente um elemento. Assim:

(*a*) Sim, porque cada estudante tem uma e apenas uma idade.

(*b*) Sim, se cada estudante tem apenas um professor; não, se algum estudante tem mais do que um professor.

(*c*) Sim.

(*d*) Não, se algum estudante não for casado; sim, caso contrário.

**3.4** Esboce o gráfico de:

(*a*) $f(x) = x^2 + x - 6$ (*b*) $g(x) = x^3 - 3x^2 - x + 3$

Organize uma tabela de valores de $x$ e então ache os valores correspondentes da função. Como as funções são polinomiais, plote os pontos em um plano cartesiano e desenhe uma curva suave unindo-os. Veja a Figura 3-8.

| $x$ | $f(x)$ |
|---|---|
| −4 | 6 |
| −3 | 0 |
| −2 | −4 |
| −1 | −6 |
| 0 | −6 |
| 1 | −4 |
| 2 | 0 |
| 3 | 6 |

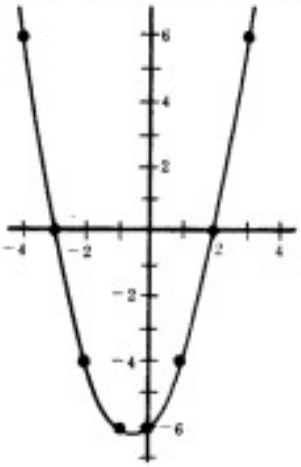


Gráfico de $f$

| $x$ | $g(x)$ |
|---|---|
| −2 | −15 |
| −1 | 0 |
| 0 | 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | −3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 15 |

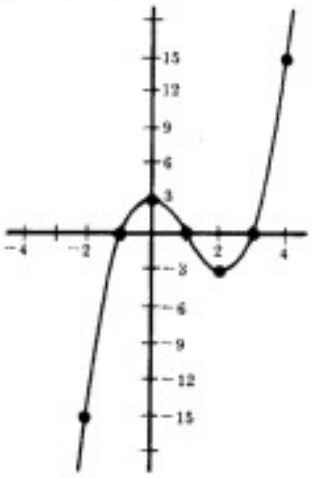


Gráfico de $g$

***Fig. 3-8***

**3.5** Considere as funções $f: A \to B$ e $g: B \to C$ definidas pela Figura 3-9. Ache a função composta $g \circ f: A \to C$

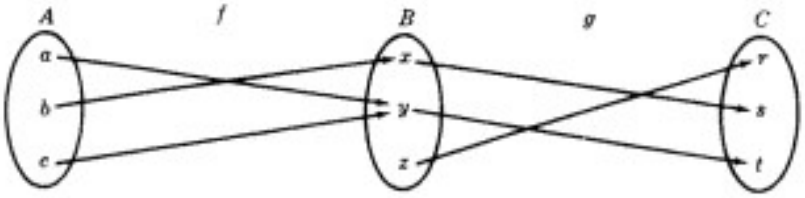


***Fig. 3-9***

Usamos a definição de função composta para calcular:

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(y) = t$$
$$(g \circ f)(b) = g(f(b)) = g(x) = s$$
$$(g \circ f)(c) = g(f(c)) = g(y) = t$$

Note que chegamos à mesma resposta que se tivéssemos "seguido as setas" no diagrama:

$$a \to y \to t, \qquad b \to x \to s, \qquad c \to y \to t$$

Copyrighted material

**3.6** Considere as funções $f$ e $g$ definidas por $f(x) = 2x + 1$ e $g(x) = x^2 - 2$. Ache a fórmula que define a função composta $g \circ f$.

Compute $g \circ f$ como a seguir: $(g \circ f) = g(f(x)) = g(2x + 1) = (2x + 1)^2 - 2 = 4x^2 + 4x - 1$.

Observe que a mesma resposta pode ser obtida escrevendo:

$$y = f(x) = 2x + 1 \qquad \text{e} \qquad z = g(y) = y^2 - 2$$

e então eliminando $y$ de ambas as equações:

$$z = y^2 - 2 = (2x + 1)^2 - 2 = 4x^2 + 4x - 1$$

### *Funções Injetoras, Sobrejetoras e Inversíveis*

**3.7** Determine se cada uma das funções é injetora.

(*a*) A cada pessoa na Terra, associe o número correspondente à sua idade.

(*b*) A cada país no mundo, associe a latitude e a longitude de sua capital.

(*c*) A cada livro escrito por um único autor, associe o autor.

(*d*) A cada país no mundo que tem um primeiro-ministro, associe o primeiro-ministro.

(*a*) Não. Muitas pessoas no mundo têm a mesma idade.

(*b*) Sim.

(*c*) Não. Existem livros diferentes com um mesmo autor.

(*d*) Sim. Países diferentes no mundo têm primeiros-ministros diferentes.

**3.8** Considere as funções $f: A \to B$, $g: B \to C$ e $h: C \to D$ definidas na Figura 3-10.

(*a*) Determine se cada função é sobrejetora.

(*b*) Ache a função composta $h \circ g \circ f$.

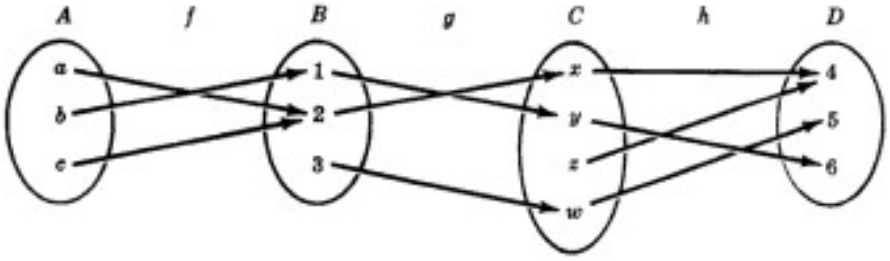


***Fig. 3-10***

(*a*) A função $f: A \to B$ não é sobrejetora já que $3 \in B$ não é imagem de nenhum elemento em $A$.

A função $g: B \to C$ não é sobrejetora já que $z \in C$ não é imagem de nenhum elemento em $B$.

A função $h: C \to D$ é sobrejetora já que cada elemento em $D$ é a imagem de algum elemento de $C$.

(*b*) Agora, $a \to 2 \to x \to 4$, $b \to 1 \to y \to 6$, $c \to 2 \to x \to 4$. Portanto, $h \circ g \circ f = \{(a, 4), (b, 6), (c, 4)\}$.

**3.9** Considere as funções $f: A \to B$ e $g: B \to C$. Prove o seguinte:

(*a*) Se $f$ e $g$ são injetoras, então a função composta $g \circ f$ é injetora.

(*b*) Se $f$ e $g$ são sobrejetoras, então $g \circ f$ é sobrejetora.

(*a*) Suponha $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(y)$; então, $(g(f(x)) = (g(f(y))$. Portanto, $f(x) = f(y)$ porque $g$ é injetora. Além do mais, $x = y$ porque $f$ é injetora. Conseqüentemente, $g \circ f$ é injetora.

(*b*) Seja $c$ um elemento arbitrário de $C$. Como $g$ é sobrejetora, existe um $b \in B$ tal que $g(b) = c$. Como $f$ é sobrejetora, existe um $a \in A$, tal que $f(a) = b$. Mas neste caso,

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(b) = c$$

Portanto, cada $c \in C$ é a imagem de algum elemento $a \in A$. Conseqüentemente, $g \circ f$ é uma função sobrejetora.

Copyrighted material

**3.10** Seja $f$: $\mathbf{R} \to \mathbf{R}$ definida por $f(x) = 2x - 3$. Assim, $f$ é injetora e sobrejetora e, portanto, $f$ tem uma função inversa $f^{-1}$. Ache uma fórmula para $f^{-1}$.

Seja $y$ a imagem de $x$ pela função $f$:

$$y = f(x) = 2x - 3$$

Conseqüentemente, $x$ é a imagem de $y$ pela função inversa $f^{-1}$. Calcule $x$ em função de $y$ na equação acima:

$$x = (y + 3)/2$$

Então, $f^{-1}(y) = (y + 3)/2$. Troque $y$ por $x$ para obter

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 3}{2}$$

que é a fórmula para $f^{-1}$ usando a variável independente usual $x$.

**3.11** Prove a seguinte generalização da lei de DeMorgan: para qualquer classe de conjuntos, temos

$$(\cup_i A_i)^c = \cap_i A_i^c$$

Temos:

$$x \in (\cup_i A_i)^c \quad \text{sse} \quad x \notin \cup_i A_i, \quad \text{sse} \quad \forall_i \in I, x \notin A_i, \quad \text{sse} \quad \forall_i \in I, x \in A_i^c, \quad \text{sse} \quad x \in \cap_i A_i^c$$

Portanto, $(\cup_i A_i)^c = \cap_i A_i^c$. (Aqui, usamos a notação "sse" para "se e somente se" e $\forall$ para "para qualquer".)

### *Cardinalidade*

**3.12** Ache o número cardinal de cada conjunto.

(*a*) $A = \{a, b, c, \ldots, y, z\}$ (*d*) $D = \{10, 20, 30, 40, \ldots\}$
(*b*) $B = \{1, -3, 5, 11, -28\}$ (*e*) $E = \{6, 7, 8, 9, \ldots\}$
(*c*) $C = \{x: x \in \mathbf{N}, x^2 = 5\}$

(*a*) $|A| = 26$, uma vez que existem 26 letras no alfabeto.
(*b*) $|B| = 5$.
(*c*) $|C| = 0$, já que não existe inteiro positivo cujo quadrado seja 5. I.e., $C$ é vazio.
(*d*) $|D| = \aleph_0$, porque $f$: $\mathbf{N} \to D$, definida por $f(n) = 10n$, é uma correspondência um-a-um entre $\mathbf{N}$ e $D$.
(*e*) $|E| = \aleph_0$, porque $g$: $\mathbf{N} \to E$, definida por $g(n) = n + 5$, é uma correspondência um-a-um entre $\mathbf{N}$ e $E$.

**3.13** Mostre que o conjunto $\mathbf{Z}$ dos inteiros tem cardinalidade $\aleph_0$.

O seguinte diagrama mostra uma correspondência um-a-um entre $\mathbf{N}$ e $\mathbf{Z}$:

$$\begin{array}{rcccccccccc} \mathbf{N} = & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & \ldots \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \ldots \\ \mathbf{Z} = & 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3 & -3 & 4 & \ldots \end{array}$$

Isto é, a seguinte função $f$: $\mathbf{N} \to \mathbf{Z}$ é injetora e sobrejetora:

$$f(n) = \begin{cases} n/2 & \text{se } n \text{ é par} \\ (1 - n)/2 & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

Conseqüentemente, $|\mathbf{Z}| = |\mathbf{N}| = \aleph_0$.

**3.14** Sejam $A_1, A_2, \ldots$ um número contável de conjuntos finitos. Mostre que $S = \cup_j A_j$ é contável.

Essencialmente, listamos os elementos de $A_1$, depois listamos os elementos de $A_2$ que não pertencem a $A_1$, e então listamos os elementos de $A_3$ que não pertencem a $A_1$ ou $A_2$, i.e., que ainda não estão na lista, e assim por diante. Como $A_1$ é finito, sempre se pode listar os elementos de cada conjunto.

Copyrighted material

Primeiramente definimos conjuntos $B_1, B_2, \ldots$ onde $B_i$ contém os elementos de $A_i$ que não pertencem aos conjuntos precedentes, i.e., definimos

$$B_1 = A_1 \qquad \text{e} \qquad B_k = A_k \backslash (A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_{k-1})$$

Então, os $B_i$ são disjuntos e $S = \cup_i B_i$. Sejam $b_{i1}, b_{i2}, \ldots b_{im_i}$ os elementos de $B_i$. Então, $S = \{b_{ij}\}$. Seja $f: S \to \mathbf{N}$ definida como a seguir:

$$f(b_{ij}) = m_1 + m_2 + \cdots + m_{i-1} + j$$

Se $S$ é finito, então $S$ é contável. Se $S$ é infinito, então $f$ é uma correspondência um-a-um entre $S$ e $\mathbf{N}$. Logo, $S$ é contável.

**3.15** Prove o Teorema 3.2: a união contável de conjuntos contáveis é contável.

Suponha que $A_1, A_2, A_3, \ldots$ é um número contável de conjuntos contáveis. Em particular, suponha que $a_1, a_2, a_3, \ldots$ são elementos de $A_i$. Defina conjuntos $B_2, B_3, B_4, \ldots$ como a seguir:

$$B_k = \{a_{ij}: i + j = k\}$$

Por exemplo, $B_6 = \{a_{15}, a_{24}, a_{33}, a_{42}, a_{51}\}$. Observe que cada $B_k$ é finito e

$$S = \cup_i A_i = \cup_k B_k$$

Pelo problema precedente, $\cup_k B_k$ é contável. Logo, $S = \cup_i A_i$ é contável, e o Teorema está provado.

**3.16** Prove o Teorema 3.3: o conjunto $\boldsymbol{I}$ dos números reais entre 0 e 1, inclusive, é não contável.

O conjunto $\boldsymbol{I}$ é claramente infinito, já que contém $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$ Suponha que $\boldsymbol{I}$ é enumerável. Então, existe uma correspondência um-a-um $f: \mathbf{N} \to \boldsymbol{I}$. Seja $f(1) = a_1, f(2) = a_2, \ldots$; isto é, $I = \{a_1, a_2, a_3, \ldots\}$. Listamos os elementos $a_1, a_2, \ldots$ em colunas e expressamos cada um pela sua expansão decimal:

$$\begin{aligned}
a_1 &= 0.x_{11}x_{12}x_{13}x_{14}\ldots \\
a_2 &= 0.x_{21}x_{22}x_{23}x_{24}\ldots \\
a_3 &= 0.x_{31}x_{32}x_{33}x_{34}\ldots \\
a_4 &= 0.x_{41}x_{42}x_{43}x_{44}\ldots \\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots
\end{aligned}$$

onde $x_{ij} \in \{0, 1, 2, \ldots, 9\}$. (Para os números que podem ser expressos em duas expansões decimais distintas, por exemplo, 0,2000000... = 0,1999999..., escolhemos a expansão que termina com noves.)

Seja $b = 0.y_1y_2y_3y_4\ldots$ o número real obtido como a seguir:

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{se } x_{ii} \neq 1 \\ 2 & \text{se } x_{ii} = 1 \end{cases}$$

Agora, $b \in \boldsymbol{I}$. Mas,

$$\begin{aligned}
&b \neq a_1 \text{ porque } y_1 \neq x_{11} \\
&b \neq a_2 \text{ porque } y_2 \neq x_{22} \\
&b \neq a_3 \text{ porque } y_3 \neq x_{33} \\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots
\end{aligned}$$

Portanto, $b$ não pertence a $I = \{a_1, a_2, \ldots\}$. Isso contradiz o fato de que $b \in \boldsymbol{I}$. Logo, a hipótese de que $\boldsymbol{I}$ é enumerável é falsa; portanto, $\boldsymbol{I}$ é não contável.

### *Funções Matemáticas Especiais*

**3.17** Ache: (*a*) $\lfloor 7{,}5 \rfloor$; $\lfloor -7{,}5 \rfloor$, $\lfloor -18 \rfloor$; (*b*) $\lceil 7{,}5 \rceil$, $\lceil -7{,}5 \rceil$, $\lceil -18 \rceil$.

(*a*) Por definição, $\lfloor x \rfloor$ denota o maior inteiro que não excede $x$; logo, $\lfloor 7{,}5 \rfloor = 7$, $\lfloor -7{,}5 \rfloor = -8$, $\lfloor -18 \rfloor = -18$.

(*b*) Por definição, $\lceil x \rceil$ denota o menor inteiro que não é menor do que $x$; logo, $\lceil 7{,}5 \rceil = 8$, $\lceil -7{,}5 \rceil = -7$, $\lceil -18 \rceil = -18$.

Copyrighted material

**3.18** Ache: (*a*) $25 \pmod 7$; (*b*) $25 \pmod 5$; (*c*) $-35 \pmod{11}$; (*d*) $-3 \pmod 8$.

Quando $k$ é positivo, simplesmente divida $k$ pelo *modulus* $M$ para obter o resto $r$. Então, $r \equiv k \pmod M$. Se $k$ é negativo, divida $|k|$ por $M$ para obter o resto $r'$. Então, $k \pmod M \equiv M - r'$ (quando $r' \neq 0$). Logo:

(*a*) $25 \pmod 7 = 4$, (*c*) $-35 \pmod{11} = 11 - 2 = 9$,

(*b*) $25 \pmod 5 = 0$, (*d*) $-3 \pmod 8 = 8 - 3 = 5$.

**3.19** Usando aritmética módulo $M = 15$, avalie: (*a*) $9 + 13$; (*b*) $7 + 11$; (*c*) $4 - 9$; (*d*) $2 - 10$.

Use $a + M \equiv a \pmod M$:

(*a*) $9 + 13 = 22 \equiv 22 - 15 = 7$. (*c*) $4 - 9 = -5 \equiv -5 + 15 = 10$.

(*b*) $7 + 11 = 18 \equiv 18 - 15 = 3$. (*d*) $2 - 10 = -8 \equiv -8 + 15 = 7$.

**3.20** Simplifique: (*a*) $\dfrac{n!}{(n-1)!}$; (*b*) $\dfrac{(n+2)!}{n!}$.

(*a*) $$\frac{n!}{(n-1)!} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots 3\cdot 2\cdot 1}{(n-1)(n-2)\cdots 3\cdot 2\cdot 1} = n \quad \text{ou, simplesmente,} \quad \frac{n!}{(n-1)!} = \frac{n(n-1)!}{(n-1)!} = n.$$

(*b*) $$\frac{(n+2)!}{n!} = \frac{(n+2)(n+1)n(n-1)(n-2)\cdots 3\cdot 2\cdot 1}{n(n-1)(n-2)\cdots 3\cdot 2\cdot 1} = (n+2)(n+1) = n^2 + 3n + 2$$

ou, simplesmente, $$\frac{(n+2)!}{n!} = \frac{(n+2)(n+1)n!}{n!} = (n+2)(n+1) = n^2 + 3n + 2.$$

**3.21** Avalie: (*a*) $\log_2 8$; (*b*) $\log_2 64$; (*c*) $\log_{10} 100$; (*d*) $\log_{10} 0{,}001$.

(*a*) $\log_2 8 = 3$, já que $2^3 = 8$. (*c*) $\log_{10} 100 = 2$, já que $10^2 = 100$.

(*b*) $\log_2 64 = 6$, já que $2^6 = 64$. (*d*) $\log_{10} 0{,}001 = -3$, já que $10^{-3} = 0{,}001$.

**Observação:** Freqüentemente, logaritmos são expressos usando valores aproximados. Por exemplo, usando tabelas ou calculadoras, obtemos

$$\log_{10} 300 = 2{,}4771 \qquad \text{e} \qquad \log_e 40 = 3{,}6889$$

como respostas aproximadas. (Aqui, $e = 2{,}718281\ldots$)

## *Funções Recursivas*

**3.22** Sejam $a$ e $b$ inteiros positivos e suponha que $Q$ é definida recursivamente como a seguir:

$$Q(a,b) = \begin{cases} 0 & \text{se } a < b \\ Q(a-b,b) + 1 & \text{se } b \leq a \end{cases}$$

(*a*) Ache: (i) $Q(2, 5)$, (ii) $Q(12, 5)$

(*b*) O que faz a função $Q$? Ache $Q(5861{,}7)$.

(*a*) (i) $Q(2, 5) = 0$, já que $2 < 5$.

(ii) $$\begin{aligned} Q(12, 5) &= Q(7, 5) + 1 \\ &= [Q(2, 5) + 1] + 1 = Q(2, 5) + 2 \\ &= 0 + 2 = 2 \end{aligned}$$

(*b*) Cada vez que $b$ é subtraído de $a$, o valor de $Q$ aumenta em 1. Portanto, $Q(a, b)$ determina o quociente da divisão de $a$ por $b$. Assim, $Q(5861, 7) = 837$.

Copyrighted material

**3.23** Seja $n$ um inteiro positivo. Suponha que a função $L$ é definida recursivamente como a seguir:

$$L(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 1 \\ L(\lfloor n/2 \rfloor) + 1 & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

Ache $L(25)$ e descreva o que a função faz.

Ache $L(25)$ recursivamente como a seguir:

$$\begin{aligned} L(25) &= L(12) + 1 \\ &= [L(6) + 1] + 1 = L(6) + 2 \\ &= [L(3) + 1] + 2 = L(3) + 3 \\ &= [L(1) + 1] + 3 = L(1) + 4 = 0 + 4 = 4 \end{aligned}$$

Cada vez que $n$ é dividido por 2, o valor de $L$ é acrescido de 1. Portanto, $L$ é o maior inteiro tal que

$$2^L \leq n$$

Conseqüentemente, $$L(n) = \lfloor \log_2 n \rfloor$$

**3.24** Use a definição da função de Ackermann para achar $A(1, 3)$.

Temos os 15 passos seguintes:

(1) $A(1,3) = A(0, A(1,2))$
(2) $A(1,2) = A(0, A(1,1))$
(3) $A(1,1) = A(0, A(1,0))$
(4) $A(1,0) = A(0,1)$
(5) $A(0,1) = 1 + 1 = 2$
(6) $A(1,0) = 2$
(7) $A(1,1) = A(0,2)$
(8) $A(0,2) = 2 + 1 = 3$
(9) $A(1,1) = 3$
(10) $A(1,2) = A(0,3)$
(11) $A(0,3) = 3 + 1 = 4$
(12) $A(1,2) = 4$
(13) $A(1,3) = A(0,4)$
(14) $A(0,4) = 4 + 1 = 5$
(15) $A(1,3) = 5$

A tabulação deslocada para frente indica que estamos adiando uma avaliação e chamando a definição novamente, e a tabulação deslocada para trás indica que estamos retornando o processo. Observe que a parte (*a*) da definição é usada nos Passos 5, 8, 11 e 14; (*b*) no Passo 4; e (*c*) nos Passos 1, 2 e 3. Nos outros passos, estamos retornando o processo fazendo substituições.

### *Problemas Variados*

**3.25** Ache o domínio $D$ de cada uma das seguintes funções reais de uma variável real:

(*a*) $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$ (*c*) $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$

(*b*) $f(x) = x^2 - 3x - 4$ (*d*) $f(x) = x^2$ onde $0 \leq x \leq 2$

Quando uma função real de variável real é dada pela fórmula $f(x)$, o domínio $D$ consiste, a menos de especificação em contrário, no maior subconjunto de $\mathbf{R}$ para o qual $f(x)$ faz sentido e é real.

(*a*) $f$ não é definida para $x - 2 = 0$, i.e., para $x = 2$; portanto, $D = \mathbf{R} \setminus \{2\}$.

(*b*) $f$ é definida para todo número real; portanto, $D = \mathbf{R}$.

(*c*) $f$ não é definida quando $25 - x^2$ é negativo; portanto, $D = [-5, 5] = \{x : -5 \leq x \leq 5\}$.

(*d*) Aqui, o domínio de $f$ é explicitamente dado por $D = \{x: 0 \leq x \leq 2\}$.

Copyrighted material

**3.26** Para algum $n \in \mathbf{N}$, seja $D_n = (0, 1/n)$ o intervalo aberto entre 0 e $1/n$. Ache:

$$(a)\ D_3 \cup D_7; \quad (b)\ D_3 \cap D_{20}; \quad (c)\ D_s \cup D_t; \quad (d)\ D_s \cap D_t.$$

(*a*) Como $(0, 1/3)$ contém $(0, 1/7)$, $D_3 \cup D_7 = D_3$.

(*b*) Como $(0, 1/20)$ é um subconjunto de $(0, 1/3)$, $D_3 \cap D_{20} = D_{20}$.

(*c*) Seja $m = \min(s,t)$, isto é, o menor dos dois números $s$ e $t$; então $D_m$ é igual a $D_s$ ou $D_t$ e contém o outro como subconjunto. Portanto, $D_s \cup D_t = D_m$.

(*d*) Seja $M = \max(s, t)$, isto é, o maior entre os dois números $s$ e $t$; então, $D_s \cap D_t = D_M$.

**3.27** Suponha que $P(n) = a_0 + a_1 n + a_2 n^2 + \cdots + a_m n^m$ tem grau $m$. Prove $P(n) = O(n^m)$.

Seja $b_0 = |a_0|, b_1 = |a_1|, \ldots, b_m = |a_m|$. Então, para $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} P(n) &\leq b_0 + b_1 n + b_2 n^2 + \cdots + b_m n^m = \left(\frac{b_0}{n^m} + \frac{b_1}{n^{m-1}} + \cdots + b_m\right) n^m \\ &\leq (b_0 + b_1 + \cdots + b_m) n^m = M n^m \end{aligned}$$

onde $M = |a_0| + |a_1| + \cdots + |a_m|$. Portanto, $P(n) = O(n^m)$.

Por exemplo, $5x^3 + 3x = O(x^3)$, e $x^5 - 4{,}000{,}000x^2 = O(x^5)$.

**3.28** Prove o Teorema 3.4 (Cantor): $|A| < |\text{Partes}(A)|$ (onde Partes($A$) é o conjunto de todos os subconjuntos de $A$).

A função $g: A \to \text{Partes}(A)$ definida por $g(a) = \{a\}$ é claramente injetora. Portanto, $|A \leq |\text{Partes}(A)|$.

Se mostrarmos $|A| \neq |\text{Partes}(A)|$, o teorema fica provado. Suponha que não, isto é, que $|A| = |\text{Partes}(A)|$ e que $f: A \to \text{Partes}(A)$ é uma função injetora e sobrejetora. Denomine como elemento "ruim" um valor $a \in A$ tal que $a \notin f(a)$, e seja $B$ o conjunto de elementos ruins. Em outras palavras,

$$B = \{x: x \in A,\ x \notin f(x)\}$$

$B$ é um subconjunto de $A$. Como $f: A \to \text{Partes}(A)$ é sobrejetora, existe $b \in A$ tal que $f(b) = B$. $b$ é ou não um elemento "ruim"? Se $b \in B$, então, pela definição de $B$, $b \notin f(b) = B$, o que é impossível. Do mesmo modo, se $b \notin B$, então $b \in f(b) = B$, o que também é impossível. Logo, a hipótese original de que $|A| = |\text{Partes}(A)|$ levou a uma contradição. Portanto, a hipótese é falsa e, logo, o teorema é verdadeiro.

**3.29** Prove a seguinte formulação equivalente à do Teorema 3.5, de Schroeder-Bernstein: suponha $X \supseteq Y \supseteq X_1$ e $X \simeq X_1$. Então, $X \simeq Y$.

Como $X \simeq X_1$, existe uma correspondência um-a-um (bijeção) $f: X \to X_1$. Como $X \supseteq Y$, a restrição de $f$ a $Y$, que também denotamos por $f$, também é um-a-um. Seja $f(Y) = Y_1$. Então, $Y$ e $Y_1$ são equipotentes,

$$X \supseteq Y \supseteq X_1 \supseteq Y_1$$

e $f: Y \to Y_1$ é bijetiva. Mas agora, $Y \supseteq X_1 \supseteq Y_1$ e $Y \simeq Y_1$. Por razões similares, $X_1$ e $f(X_1) = X_2$ são equipotentes,

$$X \supseteq Y \supseteq X_1 \supseteq Y_1 \supseteq X_2$$

e $f: Y_1 \to Y_2$ é bijetiva. Conseqüentemente, existem conjuntos equipotentes $X, X_1, X_2, \ldots$ e conjuntos equipotentes $Y, Y_1, Y_2, \ldots$ tais que

$$X \supseteq Y \supseteq X_1 \supseteq Y_1 \supseteq X_2 \supseteq Y_2 \supseteq X_3 \supseteq Y_3 \supseteq \cdots$$

e $f: X_k \to X_{k+1}$ e $f: Y_k \to Y_{k+1}$ são bijetivas.

Seja

$$B = X \cap Y \cap X_1 \cap Y_1 \cap X_2 \cap Y_2 \cap \cdots$$

Então,

$$\begin{aligned} X &= (X \backslash Y) \cup (Y \backslash X_1) \cup (X_1 \backslash Y_1) \cup \cdots \cup B \\ Y &= (Y \backslash X_1) \cup (X_1 \backslash Y_1) \cup (Y_1 \backslash X_2) \cup \cdots \cup B \end{aligned}$$

Copyrighted material

Ademais, $X \backslash Y$, $X_1 \backslash Y_1$, $X_2 \backslash Y_2, \ldots$ são equipotentes. De fato, a função

$$f\colon (X_k \backslash Y_k) \to (X_{k+1} \backslash Y_{k+1})$$

é injetora e sobrejetora.

Considere a função $g\colon X \to Y$ definida pelo diagrama da Figura 3-11. Isto é,

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \in X_k \backslash Y_k \text{ ou } x \in X \backslash Y \\ x & \text{se } x \in Y_k \backslash X_k \text{ ou } x \in B \end{cases}$$

Então $g$ é injetora e sobrejetora. Portanto, $X \simeq Y$.

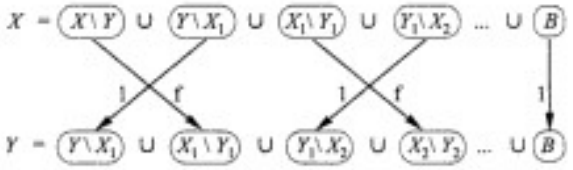


*Fig. 3-11*

## Problemas Complementares

### Funções

**3.30** Seja $W = \{a, b, c, d\}$. Determine se cada conjunto de pares ordenados define uma função de $W$ em $W$.

(*a*) $\{(b,a), (c,d), (d,a), (c,d), (a,d)\}$ (*c*) $\{(a,b), (b,b), (c,b), (d,b)\}$

(*b*) $\{(d,d), (c,a), (a,b), (d,b)\}$ (*d*) $\{(a,a), (b,a), (a,b), (c,d)\}$

**3.31** Considere a função $g$ que associa a cada nome na lista {Carla, Marcos, Maria, Nina, Fabiana} o número de letras necessárias para soletrar o nome. Descreva $g$ como um conjunto de pares ordenados.

**3.32** Seja $W = \{1, 2, 3, 4\}$ e seja $g\colon W \to W$ definida pela Figura 3-12. (*a*) Descreva $g$ como um conjunto de pares ordenados. (*b*) Determine a imagem de $g$. (*c*) Escreva a função composta $g \circ g$ como um conjunto de pares ordenados.

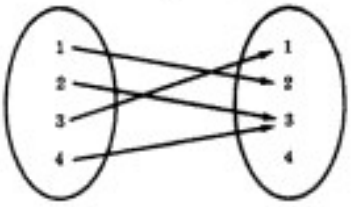


*Fig. 3-12*

**3.33** Seja $V = \{1, 2, 3, 4\}$ e sejam

$$f = \{(1,3), (2,1), (3,4), (4,3)\} \quad \text{e} \quad g = \{(1,2), (2,3), (3,1), (4,1)\}$$

Ache: (*a*) $f \circ g$; (*b*) $g \circ f$; (*c*) $f \circ f$.

**3.34** Seja $f\colon \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ definida por $f(x) = 3x - 7$. Ache uma fórmula para a função inversa $f^{-1}\colon \mathbf{R} \to \mathbf{R}$.

### Propriedades de Funções

**3.35** Prove: se $f\colon A \to B$ e $g\colon B \to A$ satisfazem $g \circ f = 1_A$, então $f$ é injetora e $g$ é sobrejetora.

**3.36** Prove o Teorema 3.1: uma função $f\colon A \to B$ é inversível se e somente se $f$ é injetora e sobrejetora.

**3.37** Prove: se $f\colon A \to B$ é inversível com função inversa $f^{-1}\colon B \to A$, então $f^{-1} \circ f = 1_A$ e $f \circ f^{-1} = 1_B$.

Copyrighted material

**3.38** Para cada inteiro positivo $n$ em $\mathbf{N}$, seja $A_n$ o seguinte subconjunto dos números reais $\mathbf{R}$:

$$A_n = (0, 1/n) = \{x: 0 < x < 1/n\}$$

Ache: (*a*) $A_2 \cup A_8$ (*c*) $\cup(A_i: i \in J)$ (*e*) $\cup(A_i: i \in K)$
(*b*) $A_3 \cap A_7$ (*d*) $\cap(A_i: i \in J)$ (*f*) $\cap(A_i: i \in K)$

onde $J$ é um subconjunto finito de $N$, e $K$ é um subconjunto infinito de $\mathbf{N}$.

**3.39** Considere uma classe indexada de conjuntos $\{A_i: i \in I\}$, um conjunto $B$ e um índice $i_0$ em $I$. Prove:

(*a*) $B \cap (\cup_i A_i) = \cup_i (B \cap A_i)$ (*b*) $\cap(A_i: i \in I) \subseteq A_{i_0} \subseteq \cup(A_i: i \in I)$

**3.40** Para cada inteiro positivo $n$ em $\mathbf{N}$, seja $D_n$ o seguinte subconjunto de $\mathbf{N}$:

$$D_n = \{n, 2n, 3n, 4n, \ldots\} = \{\text{múltiplos de } n\}$$

(*a*) Ache (1) $D_2 \cap D_7$; (2) $D_6 \cap D_8$; (3) $D_3 \cup D_{12}$; (4) $D_3 \cap D_{12}$.
(*b*) Prove que $\cap(D_i: i \in J) = \varnothing$, onde $J$ é um subconjunto infinito de $\mathbf{N}$.

## *Números Cardinais*

**3.41** Ache o número cardinal de cada conjunto:

(*a*) {domingo, segunda-feira, ..., sábado}
(*b*) $\{x: x$ é uma letra do alfabeto na palavra "BASEBALL"$\}$
(*c*) $\{x: x^2 = 9, 2x = 8\}$
(*d*) O conjunto Partes($A$) onde $A = \{1, 5, 7, 11\}$
(*e*) Coleção das funções de $A = \{a, b, c\}$ em $B = \{1, 2, 3, 4\}$
(*f*) Conjunto das relações em $A = \{a, b, c\}$

**3.42** Prove que:

(*a*) Todo conjunto infinito $A$ tem um subconjunto enumerável $D$.
(*b*) Todo subconjunto de um conjunto enumerável é finito ou enumerável.
(*c*) Se $A$ e $B$ são enumeráveis, então $A \times B$ é enumerável.
(*d*) O conjunto $\mathbf{Q}$ dos números racionais é enumerável.

**3.43** Prove que: (*a*) $|A \times B| = |B \times A|$. (*b*) Se $A \subseteq B$, então $|A| \leq |B|$. (*c*) Se $|A| = |B$, então $|P(A)| = |P(B)|$.

**3.44** Ache o número cardinal de cada conjunto: (*a*) a coleção $X$ de funções de $A = \{a, b, c, d\}$ em $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$; (*b*) o conjunto $Y$ de todas as relações em $A = \{a, b, c, d\}$.

## *Funções Especiais*

**3.45** Ache: (*a*) $\lfloor 13{,}2 \rfloor, \lfloor -0{,}17 \rfloor, \lfloor 34 \rfloor$; (*b*) $\lceil 13{,}2 \rceil, \lceil -0{,}17 \rceil, \lceil 34 \rceil$.

**3.46** Ache: (*a*) $10 \pmod 3$; (*b*) $200 \pmod{20}$; (*c*) $5 \pmod{12}$; (*d*) $29 \pmod 6$; (*e*) $-347 \pmod 6$; (*f*) $-555 \pmod{11}$.

**3.47** Ache: (*a*) $3! + 4!$; (*b*) $3!(3! + 2!)$; (*c*) $6!/5!$; (*d*) $30!/28!$.

**3.48** Avalie (*a*) $\log_2 16$; (*b*) $\log_3 27$; (*c*) $\log_{10} 0{,}01$.

## *Problemas Variados*

**3.49** Prove: o conjunto $P$ de todos os polinômios

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_m x^m$$

com coeficientes inteiros, isto é, onde $a_0, a_1, \ldots, a_m$ são inteiros, é enumerável.

Copyrighted material

**3.50** Sejam $a$ e $b$ inteiros e suponha que $Q(a, b)$ é definida recursivamente por:

$$Q(a,b) = \begin{cases} 5 & \text{se } a < b \\ Q(a-b,\ b+2) + a & \text{se } a \geq b \end{cases}$$

Ache $Q(2, 7)$, $Q(5, 3)$ e $Q(15, 2)$.

## Respostas dos Problemas Complementares

**3.29** (*a*) Não; (*b*) Sim; (*c*) Não.

**3.30** (*a*) Sim; (*b*) Não; (*c*) Sim; (*d*) Não.

**3.31** $g = \{(\text{Carla}, 4), (\text{Marcos}, 6), (\text{Maria}, 4), (\text{Nina}, 3), (\text{Fabiana}, 5)\}$

**3.32** (*a*) $g = \{(1,2),(2,3),(3,1),(4,3)\}$; (*b*) $\{1,2,3\}$; (*c*) $g \circ g = \{(1,3),(2,1),(3,2),(4,1)\}$.

**3.33** (*a*) $\{(1,1),(2,4),(3,3),(4,3)$. (*b*) $\{(1,1),(2,2),(3,1),(4,1)$. (*c*) $\{(1,4),(2,3),(3,3),(4,4)$.

**3.34** $f^{-1}(x) = \dfrac{x+7}{3}$

**3.38** (*a*) $A_5$; (*b*) $A_7$; (*c*) $A_r$, onde $r$ é o menor inteiro em $J$; (*d*) $A_s$, onde $s$ é o maior inteiro em $J$; (*e*) $A_r$, on de $r$ é o menor inteiro em $K$; (*f*) $\varnothing$.

**3.40** (1) $D_{14}$; (2) $D_{24}$; (3) $D_3$; (4) $D_{12}$.

**3.41** (*a*) 7; (*b*) 5; (*c*) 0; (*d*) 16; (*e*) $4^3 = 64$; (*f*) $2^9 = 512$.

**3.44** (*a*) $5^4 = 625$; (*b*) $2^{16} = 65.536$.

**3.45** (*a*) 13, −1, 34; (*b*) 14, 0, 34.

**3.46** (*a*) 1; (*b*) 0; (*c*) 2; (*d*) 5; (*e*) $6 - 5 = 1$; (*f*) $11 - 5 = 6$.

**3.47** (*a*) 30; (*b*) 48; (*c*) 6; (*d*) 870.

**3.48** (*a*) 4; (*b*) 3; (*c*) −2.

**3.49** *Sugestão*: seja $P_k$ o conjunto de todos os polinômios $P(x)$ tais que $m \leq k$ e cada $|a_i| \leq m$. Então, $P_k$ é finito e $P = \cup_k P_k$

**3.50** $Q(2,7) = 5$, $Q(5,3) = 10$, $Q(15,2) = 42$.

Copyrighted material